

Курс Stepik. Этап 2

Прохождение обучающего курса на платформе Stepik

Лебедев Сергей Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение	8
3.1	Раздел 2.1. Знакомство с сервером	8
3.1.1	Шаг 1. Задачи удалённого сервера	8
3.1.2	Шаг 2. SSH-ключи: какой ключ можно пересылать	8
3.2	Раздел 2.2. Обмен файлами	9
3.2.1	Шаг 3. Копирование папки на сервер командой scp	9
3.2.2	Шаг 4. Устранение проблемы с apt-get install	10
3.2.3	Шаг 5. Возможности программы FileZilla	10
3.3	Раздел 2.3. Запуск приложений	11
3.3.1	Шаг 6. Запуск программы с графическим интерфейсом на сервере	11
3.3.2	Шаг 7. Получение справки по программе	12
3.3.3	Шаг 8. Запуск FastQC в терминале	13
3.3.4	Шаг 9. Изучение справки FastQC	13
3.3.5	Шаг 10. Результаты работы FastQC	14
3.3.6	Шаг 11. Пробный запуск Clustal	14
3.3.7	Шаг 12. Форматы данных FastQC: условие задания	14
3.3.8	Шаг 13. Форматы данных FastQC: ответ	15
3.3.9	Шаг 14. Запуск Clustal: условие задания	16
3.3.10	Шаг 15. Ответ по Clustal	16
3.4	Раздел 2.4. Контроль запускаемых программ	17
3.4.1	Шаг 16. Состояние процессов после серии команд	17
3.4.2	Шаг 17. Идентификаторы в jobs, top и ps	18
3.4.3	Шаг 18. Мгновенное завершение процесса	18
3.4.4	Шаг 19. Поведение kill без опций на приостановленный процесс	19
3.5	Раздел 2.5. Многопоточные приложения	20
3.5.1	Шаг 20. Потребление CPU остановленным приложением	20
3.5.2	Шаг 21. Потребление памяти остановленным приложением	20
3.5.3	Шаг 22. Завершение отдельного потока	21
3.5.4	Шаг 23. Многопоточность в bowtie2	22
3.5.5	Шаг 24. Запуск bowtie2 и анализ ридов	22
3.6	Раздел 2.6. Менеджер терминалов tmux	23
3.6.1	Шаг 25. Поведение fg во второй вкладке	23

3.6.2	Шаг 26. Завершение tmux командой exit	24
3.6.3	Шаг 27. Закрытие терминала при активном tmux на сервере	24
3.6.4	Шаг 28. Закрытие вкладки tmux с фоновым процессом . . .	25
3.6.5	Шаг 29. Переименование вкладки tmux	26
3.6.6	Шаг 30. Разделение вкладок tmux	26
4	Выводы	28
	Список литературы	29

Список иллюстраций

3.1	Вопрос о задачах удалённого сервера	8
3.2	Вопрос об SSH-ключях	9
3.3	Вопрос о команде scp	9
3.4	Вопрос об устранении проблемы с apt-get	10
3.5	Вопрос о возможностях FileZilla	11
3.6	Вопрос о запуске графических программ на сервере	12
3.7	Вопрос о получении справки по программе	12
3.8	Запуск FastQC и вывод прогресса анализа	13
3.9	Справка FastQC с описанием форматов входных данных	13
3.10	Файлы отчёта FastQC в каталоге	14
3.11	Запуск clustalo и вывод выравнивания	14
3.12	Условие задания по FastQC	15
3.13	Ответ по форматам FastQC	15
3.14	Условие задания по Clustal	16
3.15	Ответ по команде запуска Clustal	17
3.16	Вопрос о состоянии процессов	17
3.17	Вопрос об идентификаторах процессов	18
3.18	Вопрос о команде kill -9	19
3.19	Вопрос о поведении kill на приостановленный процесс	19
3.20	Вопрос о CPU остановленного процесса	20
3.21	Вопрос о памяти остановленного процесса	21
3.22	Вопрос о завершении потока	21
3.23	Вопрос о многопоточности bowtie2	22
3.24	Результат выравнивания bowtie2	23
3.25	Вопрос о команде fg в другой вкладке	23
3.26	Вопрос о завершении tmux	24
3.27	Вопрос о поведении tmux при закрытии терминала	25
3.28	Вопрос о закрытии вкладки tmux с процессом	25
3.29	Вопрос о переименовании вкладки tmux	26
3.30	Вопрос о разделении вкладок tmux	27

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти вторую часть обучающего курса на платформе Stepik, посвящённой работе с удалённым сервером: подключению по SSH, обмену файлами, запуску приложений в терминале, управлению процессами, многопоточным вычислениям и менеджеру терминалов tmux.

2 Задание

Выполнить все задания второй части курса на платформе Stepik. Правильно ответить на вопросы по темам: SSH-ключи, команда `scp`, пакетный менеджер `apt-get`, программа FileZilla, запуск приложений в терминале, справочная система, управление процессами (`jobs`, `ps`, `top`, `kill`), многопоточность (`bowtie2`), менеджер терминалов `tmux`.

3 Выполнение

3.1 Раздел 2.1. Знакомство с сервером

3.1.1 Шаг 1. Задачи удалённого сервера

Вопрос с несколькими верными вариантами о применении удалённого сервера. Выбраны все четыре варианта: **выполнение сложных вычислений**, **хранение конфиденциальных данных**, **хранение больших объёмов данных** и **хранение общедоступных данных** (рис. 3.1).

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 59 166 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 3.1: Вопрос о задачах удалённого сервера

3.1.2 Шаг 2. SSH-ключи: какой ключ можно пересылать

Задан вопрос о том, какой из двух ключей SSH можно безопасно пересылать по интернету. Выбран верный ответ: **id_rsa.pub**, так как это публичный ключ.

Приватный ключ `id_rsa` передавать нельзя (рис. 3.2).

The screenshot shows a quiz interface for a course. At the top, a progress bar indicates '2.1 Знакомство с сервером' with '6 из 6 шагов пройдено' and '2 из 2 баллов получено'. Below this, a feedback bar says 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' with buttons 'Оставить отзыв' and 'Нет, спасибо'. The main question asks: 'Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?'. The instruction is 'Выберите один вариант из списка'. The options are:
☐ `id_rsa`
☒ `id_rsa.pub`
☐ Ни один нельзя
☐ Оба
Buttons 'Следующий шаг' and 'Решить снова' are at the bottom. Statistics show 'Вы получили: 1 балл' and 'Верно решили 58 815 учащихся'.

Рис. 3.2: Вопрос об SSH-ключях

3.2 Раздел 2.2. Обмен файлами

3.2.1 Шаг 3. Копирование папки на сервер командой `scp`

Вопрос о команде для рекурсивного копирования папки `stepic` со всем содержимым на сервер. Выбран верный ответ: `scp -r stepic username@server:~/`. Флаг `-r` обеспечивает рекурсивное копирование (рис. 3.3).

The screenshot shows a quiz interface for a course. At the top, a progress bar indicates '2.2 Обмен файлами' with '8 из 8 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. Below this, a feedback bar says 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' with buttons 'Оставить отзыв' and 'Нет, спасибо'. The main question asks: 'Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?'. The instruction is 'Выберите один вариант из списка'. The options are:
☐ `scp stepic/* username@server:~/`
☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
☒ `scp -r stepic username@server:~/`
Buttons 'Следующий шаг' and 'Решить снова' are at the bottom. Statistics show 'Вы получили: 1 балл' and 'Верно решили 54 820 учащихся'.

Рис. 3.3: Вопрос о команде `scp`

3.2.2 Шаг 4. Устранение проблемы с apt-get install

Вопрос о действиях, если `sudo apt-get install program` не находит пакет. Верные ответы: **`sudo apt-get update`** и **проверка интернет-соединения**. Опция `--only-upgrade` и очистка диска в данном случае не помогут (рис. 3.4).

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

☒ `sudo apt-get update`

☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решили 52 200 учащихся

Рис. 3.4: Вопрос об устранении проблемы с apt-get

3.2.3 Шаг 5. Возможности программы FileZilla

Вопрос о применении FileZilla. Выбраны три верных варианта: **просмотр содержимого директорий на своём компьютере, копирование файлов со своего компьютера на сервер и просмотр содержимого директорий на сервере**. Установка и запуск программ на сервере через FileZilla невозможны (рис. 3.5).

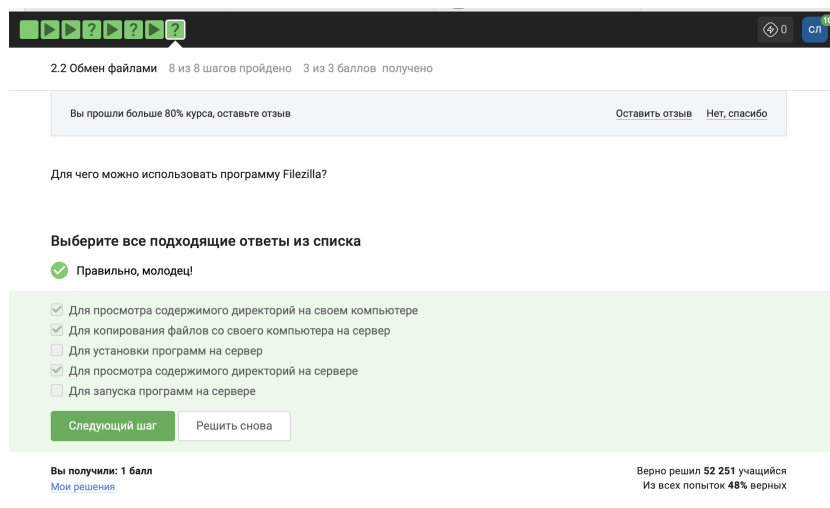


Рис. 3.5: Вопрос о возможностях FileZilla

3.3 Раздел 2.3. Запуск приложений

3.3.1 Шаг 6. Запуск программы с графическим интерфейсом на сервере

Вопрос о том, что можно сделать, если программе нужен экран, а не терминал. Выбраны два верных варианта: **настроить сервер для поддержки вывода на экран (X11 forwarding)** и **проверить наличие терминальной версии программы** (рис. 3.6).

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 51 312 учащихся
Из всех попыток 43% верных

Рис. 3.6: Вопрос о запуске графических программ на сервере

3.3.2 Шаг 7. Получение справки по программе

Вопрос о способах вызова справки. Выбраны три верных варианта: **program --help**, **man program** и **help program**. Вариант **program ?!** является некорректным синтаксисом (рис. 3.7).

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `man program`
- ☐ `program ?!`
- ☒ `help program`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 50 514 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Рис. 3.7: Вопрос о получении справки по программе

3.3.3 Шаг 8. Запуск FastQC в терминале

Для определения форматов входных данных FastQC запущен в терминале с файлом `s_6.first100000_1.fastq`. Программа выводила прогресс с шагом 5% и успешно завершила анализ (рис. 3.8).

```
./fastqc ~/mac-share/s_6.first100000_1.fastq
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~/FastQC$ ./fastqc ~/mac-share/s_6.first100000_1.fastq
null
Started analysis of s_6.first100000_1.fastq
Approx 5% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 10% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 15% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 20% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 25% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 30% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 35% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 40% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 45% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 50% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 55% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 60% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 65% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 70% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 75% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 80% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 85% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 90% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 95% complete for s_6.first100000_1.fastq
Analysis complete for s_6.first100000_1.fastq
```

Рис. 3.8: Запуск FastQC и вывод прогресса анализа

3.3.4 Шаг 9. Изучение справки FastQC

Просмотрена справка командой `./fastqc --help`. Подтверждено, что программа принимает форматы `fastq`, `bam` и `sam` (рис. 3.9).

```
./fastqc --help
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~/FastQC$ ./fastqc --help
FastQC - A high throughput sequence QC analysis tool

SYNOPSIS
    fastqc seqfile1 seqfile2 ... seqfileN

    fastqc [-o output dir] [--(np)extract] [-f fastq|bam|sam]
           [-c contaminant file] seqfile1 .. seqfileN

DESCRIPTION
    FastQC reads a set of sequence files and produces from each one a quality
    control report consisting of a number of different modules, each one of
    which will help to identify a different potential type of problem in your
    data.

    If no files to process are specified on the command line then the program
    will start as an interactive graphical application. If files are provided
    on the command line then the program will run with no user interaction
    required. In this mode it is suitable for inclusion into a standardised
    analysis pipeline.

    The options for the program are as follows:
```

Рис. 3.9: Справка FastQC с описанием форматов входных данных

3.3.5 Шаг 10. Результаты работы FastQC

После запуска FastQC командой `ls` проверено содержимое каталога `~/mac-share`. Созданы файлы отчёта `s_6.first100000_1_fastqc.html` и `s_6.first100000_1_fastqc.zip` (рис. 3.10).

```
ls ~/mac-share
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ~/mac-share
s_6.first100000_1.fastq  s_6.first100000_1_fastqc.html  s_6.first100000_1_fastqc.zip
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 3.10: Файлы отчёта FastQC в каталоге

3.3.6 Шаг 11. Пробный запуск Clustal

Для изучения работы программы запущен `clustalo` с файлом `test.fasta`. В терминале выведены выровненные нуклеотидные последовательности, что помогло понять принцип работы инструмента (рис. 3.11).

```
clustalo -i test.fasta
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~/mac-share$ clustalo -i test.fasta
=====
--GTGCTACTCAATCCAACTGTAATGCGCTCGTAGTGCGCGCACTGAAGGAGACTTC
GTGGCTTCTGTTCTGCTTTATGGAAGGCGTTAAATCTTCCGGTCCCACTAAGTGCCAA
ATAGATATGGCTAAGGTGCTGGCGAATGGAGAACAAAGAGTTCTATCTACAGGCTTTC
CGTGGATCGGTAAAGTCGTTTCATCATGTCGCTTCGTTGTGTGGACGTTATGGCGTGAC
CTTCAGTTGAAGATAGTATGTTCTGTCATCCAAAGACGTGCGAGCTAACTCCATC
TTGATCAAGAACATCATTGACGTGGTGGCTTCTGGTGAAGTAAAGCACGCGCGGT
CAGCGTACTCTGTGATTGTTTTCGATGTTGGCCCTGCCAAGCTGACCACTCTCCGCT
GTGAAGTCGGTGGATCACTGCTCAGTTGACTGGTGGTGGCTGATCATCATAGCG
GATGACGTTGAGATTCGGCTAACTCCGCACTCAAGTGCCCGTGAGAGCTGTGGACT
GTGGTCAAGAAATTTGCTGCGCTTCTGAACCGCTGCCGACTCTCGCTATATCTACTT
GTGACGCTCAAGCGAATGACGTTGTACAAAGAACTCGAAGATAACGCTGGGTACAC
ACAATCATCTGGCTGCGCTATCCGCTAGCGTGAAGAGACTTGTACTATGGTGA
CGTCTGGCCCCATGCTCGGTGAGGAGTTCAACGATGGGTCGAGATGCTCCAAGGCCAA
CCAACGACCCCGTGGGATTCGACATGGAAGACCTACGGGAACGTGAGTTGGAATACGGT
AAGGCTGGCTTCACTTTACAGTTATGCTTAACCCGAACCTTAGTGATGCCGAGAATAC
CCCTACGCTCCGTGACCTATCGTGTGGGCTTGAAGTTCGAGAAAGCCCAATGCAC
TACAGTGGCTTCGGAACGTCGAGATTCGAAATGAGAGCTGCTAACGTGGGCTTAAG
GGTATGACATTATAGCTATCATTCGTGCAAGCAAGACCTGGACAGTACAGCAACGC
ATCCTCGTATTGACCTAGTGTCGAGTAAAGATGAGACAGGTTACGCAAGTGTGTTT
ACCTCGAATGGCTACATCTATCTGATGGAAGTGGCGGTTCCGCGATGTTATTCGAT
AAGACCTTGAATCCCTCCCTAAGAAAGCGAAGCAATGGAAGTTGAGACAGTGGCTTC
GAGATGAATTCGGGATGATGTTTGTGAAGTATTCAGCTGTGGCTTAAACAC
CATGAGAGAGCTGGAAGAGATTCGTGCTGCTGATGAAGAGACTACGATTTGTGAT
ACGCTGAGCGCTGTACTCTACGCAACCGCTTGTGATTCGTGATGAGGTGATTCGTGAG
TACTACAGACTGCGGTGAGCTGATGGCAAGCATGCTGCTGCTGATTCGTGCTGAT
```

Рис. 3.11: Запуск `clustalo` и вывод выравнивания

3.3.7 Шаг 12. Форматы данных FastQC: условие задания

Показано условие задания по установке и запуску FastQC с описанием шагов ручной установки через `chmod +x` и запуска из терминала (рис. 3.12).

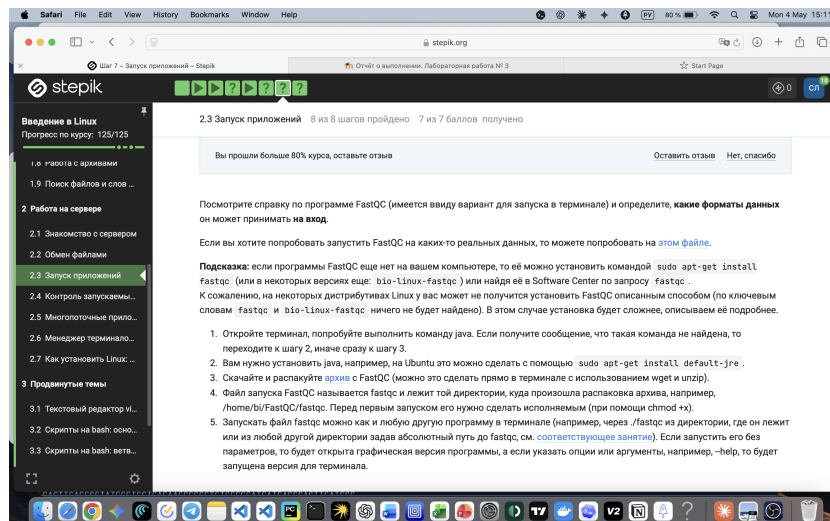


Рис. 3.12: Условие задания по FastQC

3.3.8 Шаг 13. Форматы данных FastQC: ответ

Выбраны верные форматы входных данных FastQC: **bam**, **sam** и **fastq**. Форматы fastqc и fasta программа не принимает. Получено 2 балла (рис. 3.13).

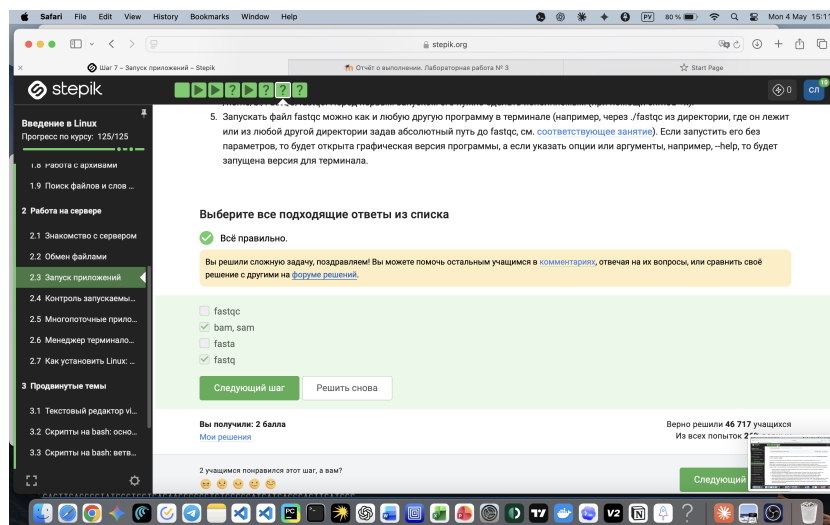


Рис. 3.13: Ответ по форматам FastQC

3.3.9 Шаг 14. Запуск Clustal: условие задания

Задание на изучение программы ClustalW. Необходимо найти опцию для запуска множественного выравнивания и составить команду для запуска на файле `test.fasta` (рис. 3.14).

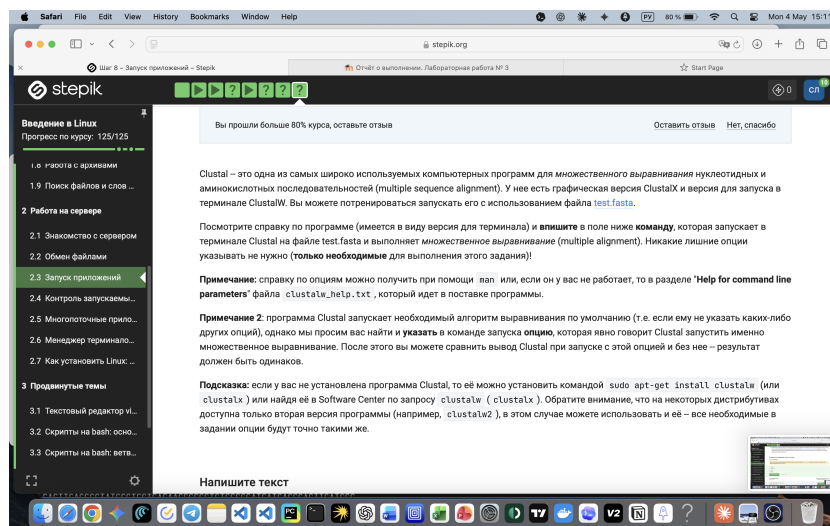


Рис. 3.14: Условие задания по Clustal

3.3.10 Шаг 15. Ответ по Clustal

Изучена справка ClustalW, определена нужная опция. Введён верный ответ: `clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN`. Получено 3 балла (рис. 3.15).

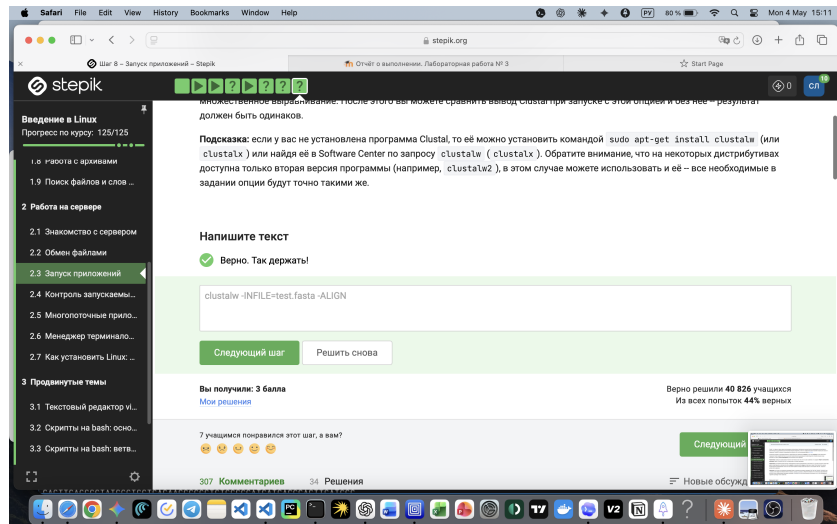


Рис. 3.15: Ответ по команде запуска Clustal

3.4 Раздел 2.4. Контроль запускаемых программ

3.4.1 Шаг 16. Состояние процессов после серии команд

Вопрос: какие процессы покажет `jobs` после `fg %1`, `Ctrl+C`, `fg %2`, `Ctrl+Z`. Верный ответ: **только program2 и program3**. `program1` завершён через `Ctrl+C`, `program2` приостановлен, `program3` работает в фоне (рис. 3.16).

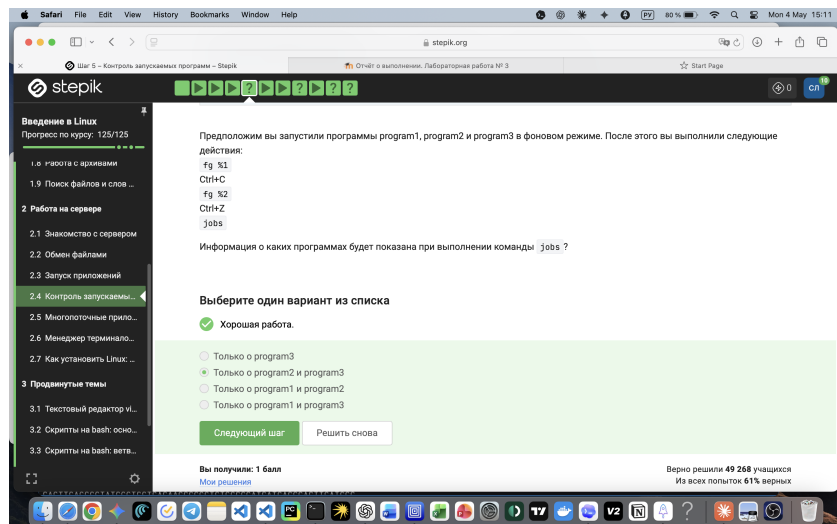


Рис. 3.16: Вопрос о состоянии процессов

3.4.2 Шаг 17. Идентификаторы в jobs, top и ps

Вопрос об идентификаторах процессов в jobs, top и ps. Выбран верный ответ: **одинаковые только у ps и top**, так как оба работают с PID. Утилита jobs использует собственные порядковые номера задач (рис. 3.17).

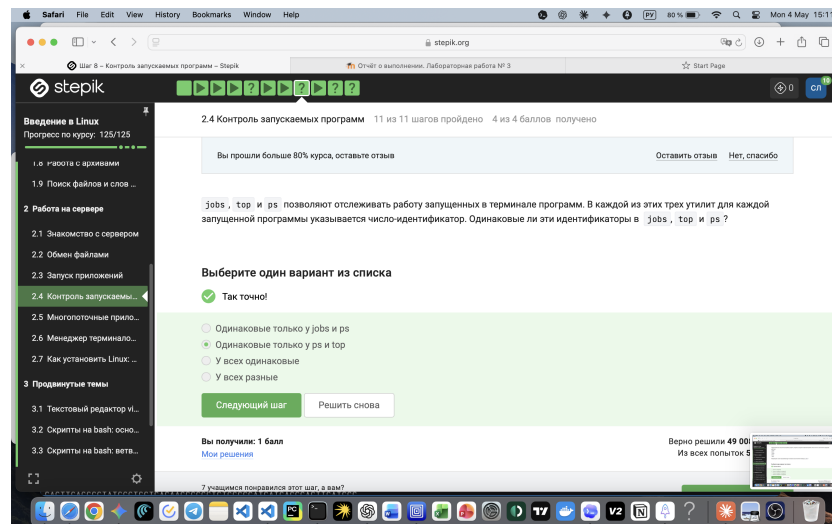


Рис. 3.17: Вопрос об идентификаторах процессов

3.4.3 Шаг 18. Мгновенное завершение процесса

Вопрос о команде для мгновенного завершения остановленного процесса. Выбран верный ответ: **kill -9** (сигнал SIGKILL). Команда kill без опций отправляет SIGTERM, который приостановленный процесс игнорирует (рис. 3.18).

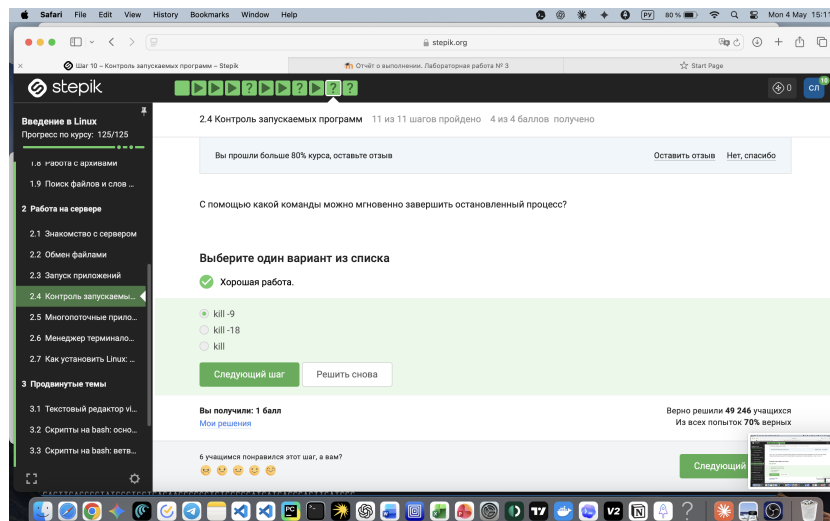


Рис. 3.18: Вопрос о команде kill -9

3.4.4 Шаг 19. Поведение kill без опций на приостановленный процесс

Вопрос о том, что произойдёт при kill без опций к процессу, остановленному через Ctrl+Z. Выбран верный ответ: **процесс приступит к завершению, как только будет продолжен** (рис. 3.19).

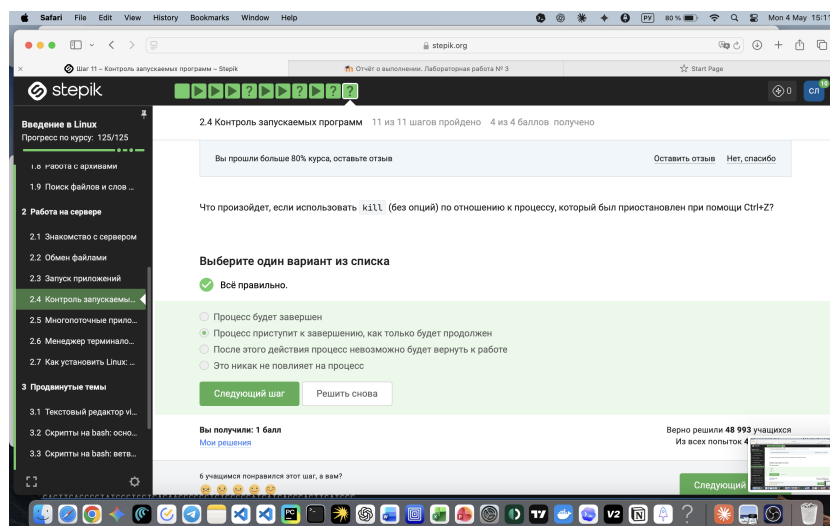


Рис. 3.19: Вопрос о поведении kill на приостановленный процесс

3.5 Раздел 2.5. Многопоточные приложения

3.5.1 Шаг 20. Потребление CPU остановленным приложением

Вопрос о потреблении CPU многопоточным приложением, остановленным через Ctrl+Z. Выбран верный ответ: **0% CPU** - остановленный процесс не выполняется и не потребляет вычислительных ресурсов (рис. 3.20).

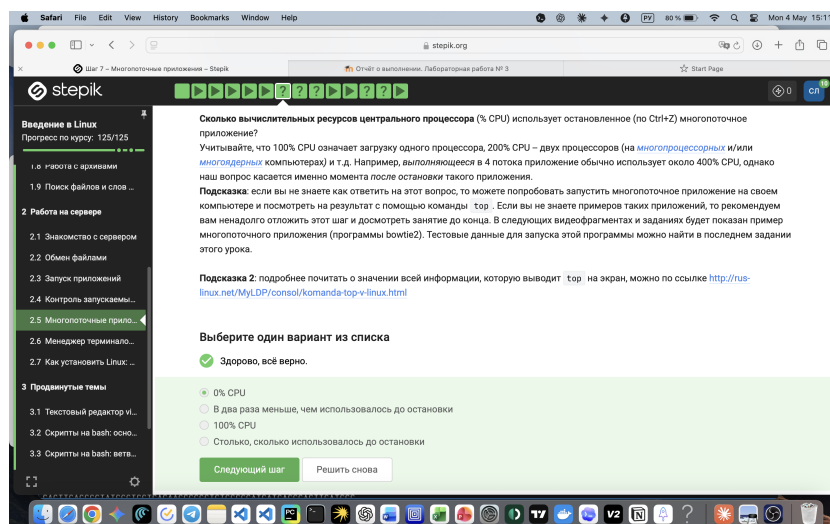


Рис. 3.20: Вопрос о CPU остановленного процесса

3.5.2 Шаг 21. Потребление памяти остановленным приложением

Вопрос о том, сколько памяти занимает приостановленное многопоточное приложение. Выбран верный ответ: **столько, сколько оно потребляло в момент остановки** - память не освобождается при паузе (рис. 3.21).

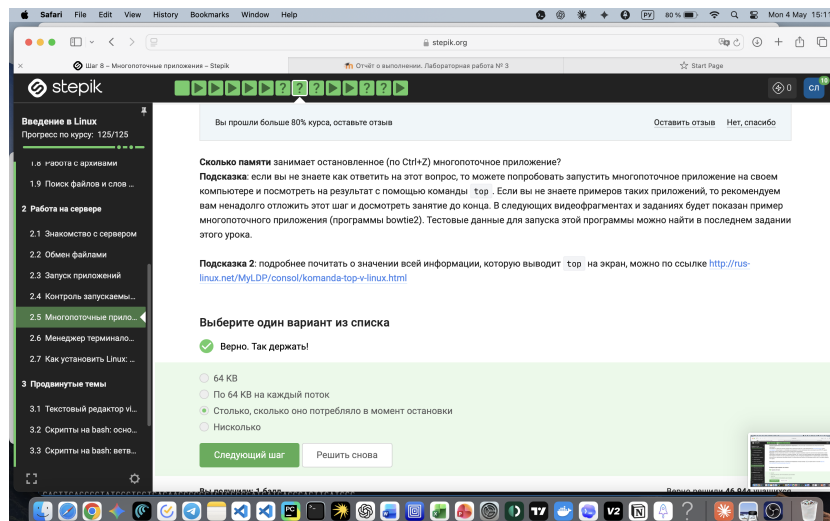


Рис. 3.21: Вопрос о памяти остановленного процесса

3.5.3 Шаг 22. Завершение отдельного потока

Вопрос о возможности принудительно завершить один из потоков многопоточного приложения. Выбран верный ответ: **никак** - средствами Linux нельзя адресно завершить отдельный поток снаружи процесса (рис. 3.22).

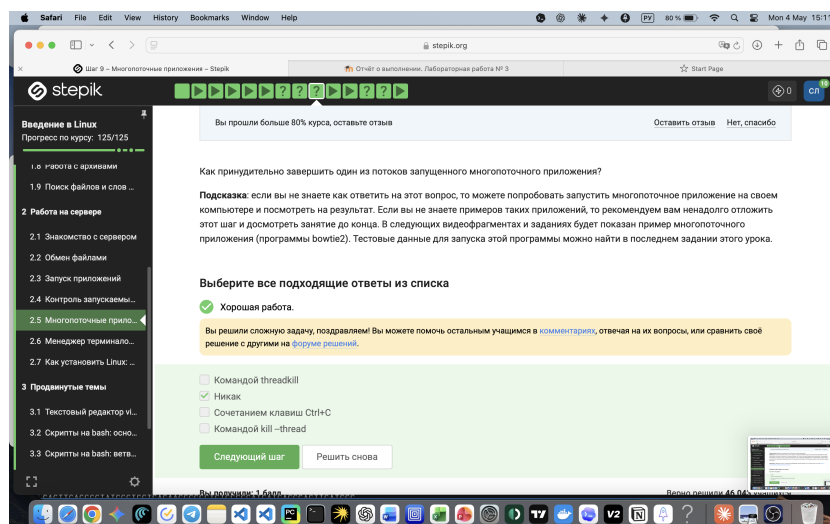


Рис. 3.22: Вопрос о завершении потока

3.5.4 Шаг 23. Многопоточность в bowtie2

Вопрос о том, какой из двух шагов запуска bowtie2 поддерживает многопоточность. Изучена справка обеих подпрограмм. Выбран верный ответ: **только bowtie2** (рис. 3.23).

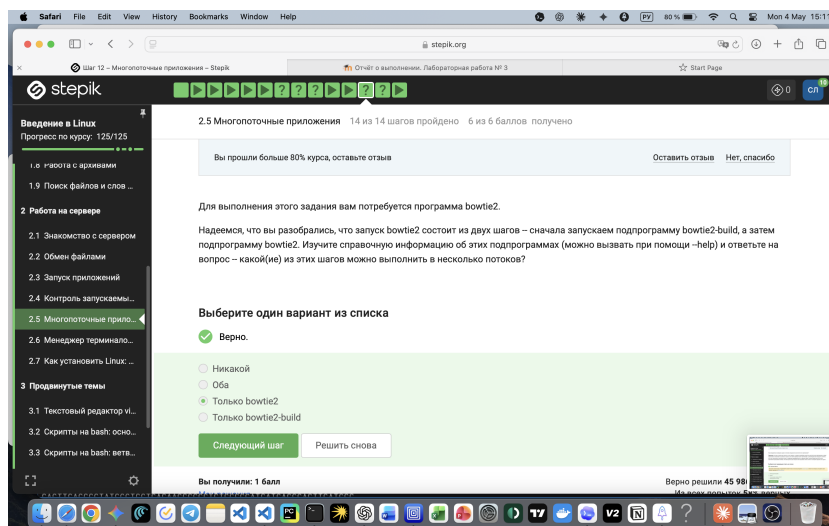


Рис. 3.23: Вопрос о многопоточности bowtie2

3.5.5 Шаг 24. Запуск bowtie2 и анализ ридов

Выполнен двухэтапный запуск bowtie2: сначала bowtie2-build для индексации генома, затем bowtie2 для выравнивания ридов. Вывод stderr записан в файл. Результат: 100% ридов выровнено, из них 99.81% ровно один раз (рис. 3.24).

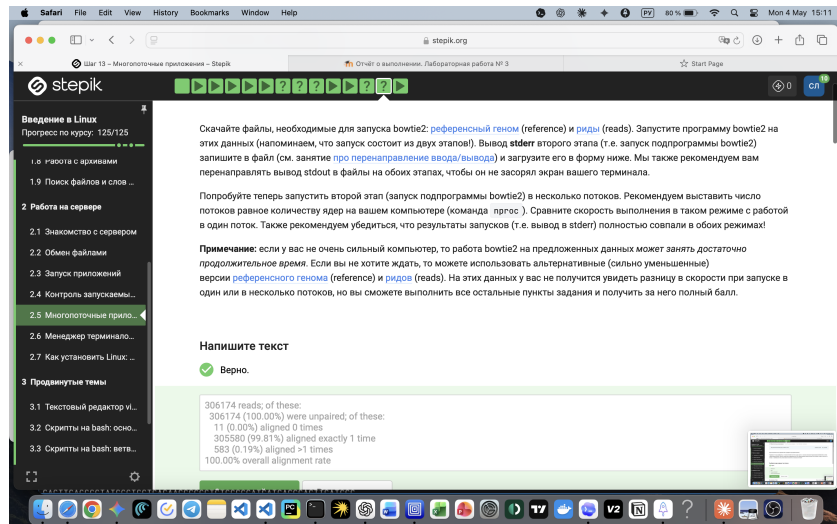


Рис. 3.24: Результат выравнивания bowtie2

3.6 Раздел 2.6. Менеджер терминалов tmux

3.6.1 Шаг 25. Поведение `fg` во второй вкладке

Вопрос о том, что произойдёт при вводе `fg` во второй вкладке, тогда как приостановленный процесс находится в первой. Верный ответ: **терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`** (рис. 3.25).

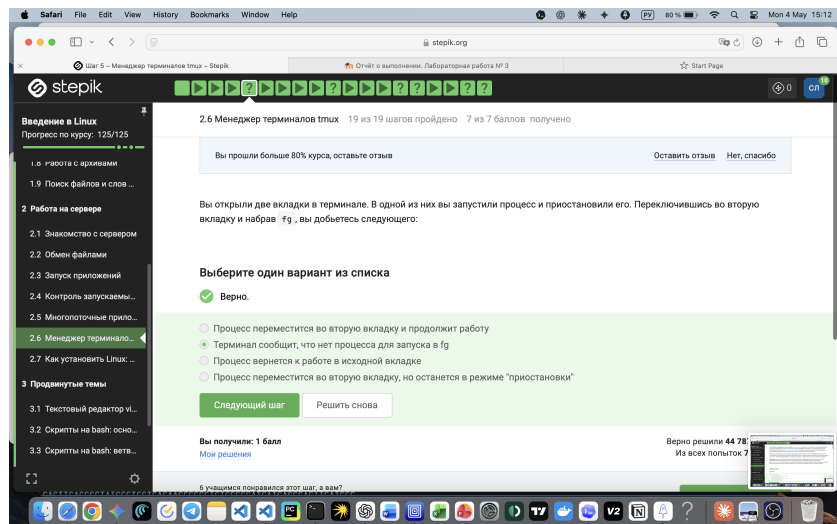


Рис. 3.25: Вопрос о команде `fg` в другой вкладке

3.6.2 Шаг 26. Завершение tmux командой exit

Вопрос о том, что произойдёт при вводе `exit` в последней вкладке `tmux`. Выбран верный ответ: **tmux завершит работу** (рис. 3.26).

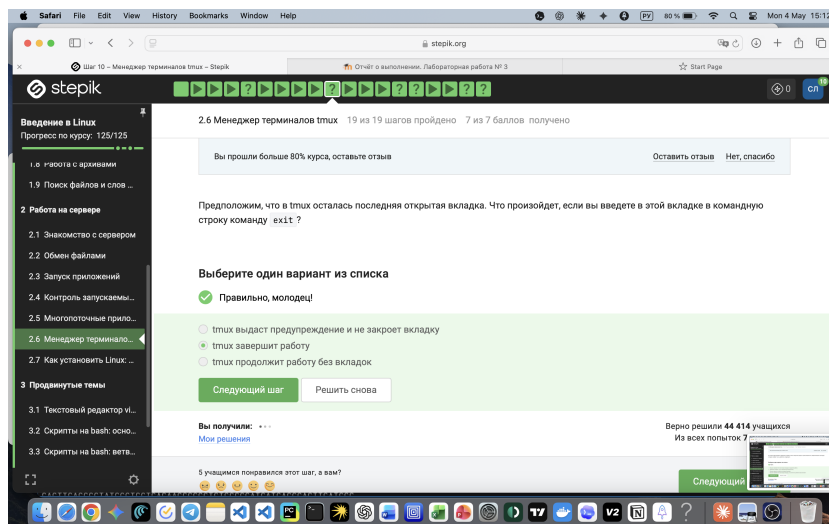


Рис. 3.26: Вопрос о завершении `tmux`

3.6.3 Шаг 27. Заккрытие терминала при активном tmux на сервере

Вопрос о том, что произойдёт при закрытии терминала, когда на сервере запущен `tmux`. Выбран верный ответ: **соединение с сервером прервётся, но работа `tmux` продолжится** (рис. 3.27).

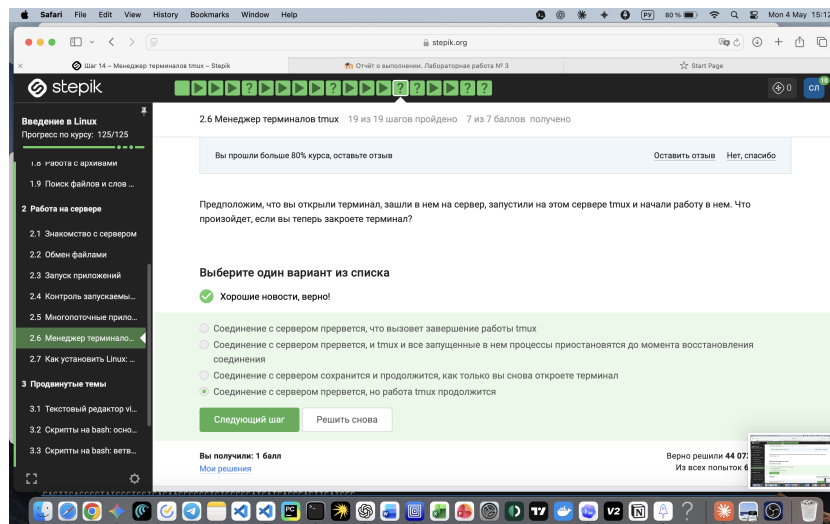


Рис. 3.27: Вопрос о поведении tmux при закрытии терминала

3.6.4 Шаг 28. Закрытие вкладки tmux с фоновым процессом

Вопрос о том, что произойдет с фоновым процессом при принудительном закрытии вкладки tmux (Ctrl+B, X). Верный ответ: **вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный процесс** (рис. 3.28).

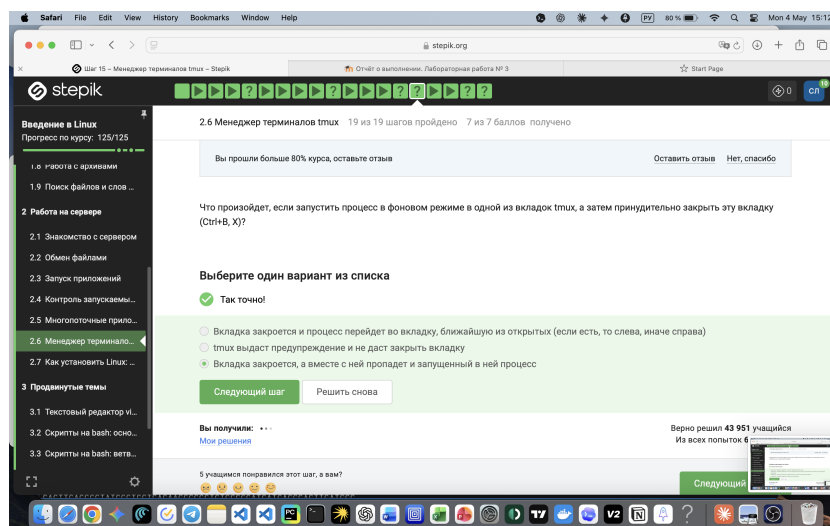


Рис. 3.28: Вопрос о закрытии вкладки tmux с процессом

3.6.5 Шаг 29. Переименование вкладки tmux

Задание на изучение справки tmux: найти команду переименования текущей вкладки. Изучена справка `man tmux`, выбран верный ответ: **Ctrl+B и , (запятая)** (рис. 3.29).

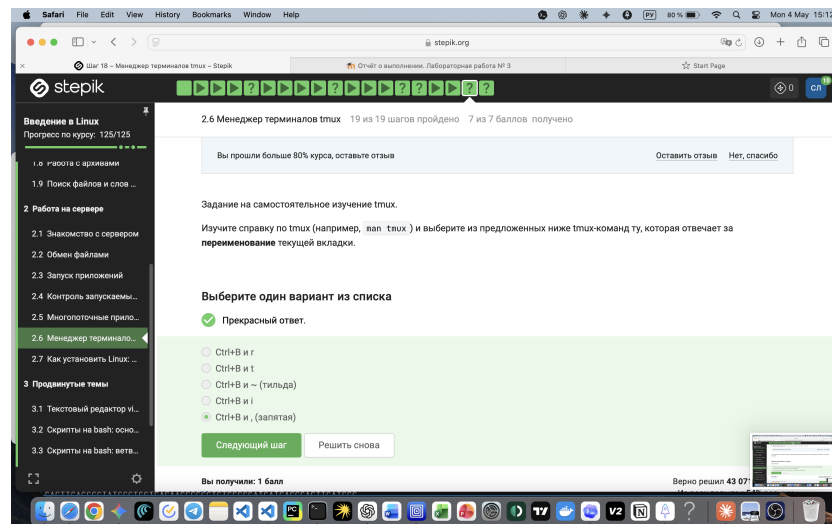


Рис. 3.29: Вопрос о переименовании вкладки tmux

3.6.6 Шаг 30. Разделение вкладок tmux

Задание на изучение функции разделения вкладок tmux: горизонтального (Ctrl+B, ") и вертикального (Ctrl+B, %). Выбрано верное утверждение: если разделить горизонтально, а затем вертикально, получится 3 панели. Задание выполнено верно (рис. 3.30).

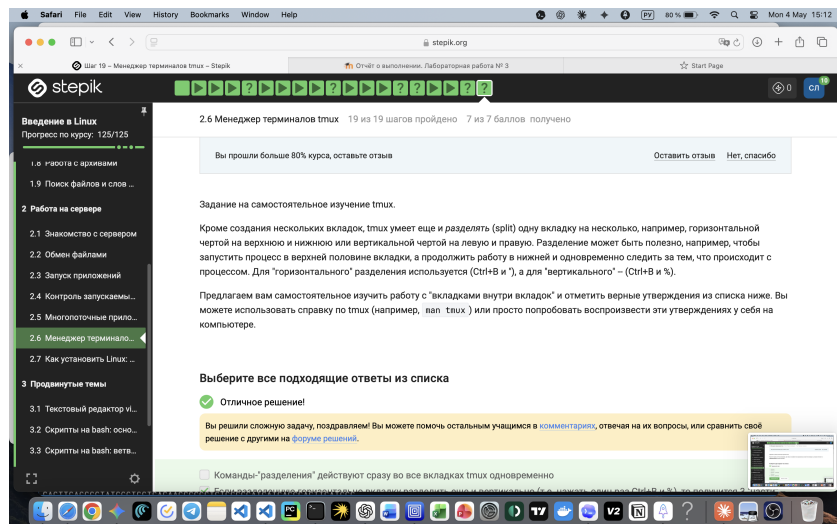


Рис. 3.30: Вопрос о разделении вкладок tmux

4 Выводы

В ходе прохождения второй части курса на платформе Stepik освоены следующие темы: работа с удалённым сервером по SSH, использование публичных ключей, копирование файлов командой `scp`, обмен файлами через FileZilla, управление пакетами через `apt-get`. Изучен запуск биоинформатических приложений: FastQC для контроля качества последовательностей и ClustalW для множественного выравнивания. Отработаны команды управления процессами: `jobs`, `ps`, `top`, `kill`, `fg`, `bg`. Изучена многопоточная программа bowtie2. Освоен менеджер терминалов `tmux`: создание и закрытие вкладок, разделение экрана, сохранение сессии при разрыве соединения. Все 30 шагов второй части пройдены успешно.

Список литературы